

[423]

On the Plane Representation of a Solid Figure.*[From the Philosophical Magazine, vol. XLI. (1871), pp. 286–290.]*

WE represent *in plano* the position of a point P whose coordinates in space are (x, y, z) by drawing these coordinates, on the same scale or on different scales, and in given directions from a fixed origin in the plane; $OM = x$, $MP' = y$, $P'P'' = z$. But observe that the point P'' *alone* does not completely represent the point P ; in fact P'' represents a whole series of points lying in a line; any one such point is the point whose coordinates are Om , mp' , $p'P''$. For the complete representation of P we require the *two points* P' , P'' : these might be distinguished as the projection P'' , and the foot-point P' . The two points P' , P'' are obviously such that the line joining them is in a given direction.

The preceding is, of course, the ordinary method of orthogonal projection, or geometrical delineation of a solid figure: it may be used under various forms; for example, the coordinates x, y, z may be taken on the same scale and in directions inclined to each other at angles of 120° (isometrical projection); or the coordinates x, y may be drawn on the same scale and at their actual inclination, 90° , to each other; and the coordinate z on the same or an altered scale in any given direction; the points P' then give a true ground-plan of the solid figure, and the lengths of the lines $P'P''$ give the altitudes of the several points P : this is also a method in ordinary use.

But it is to be observed that the points P' , P'' are both of them *projections*, and that the general theory is as follows: we represent the position of the point P by means of its projections P' , P'' , from two fixed points Ω' , Ω'' respectively; the line joining these points passes, it is clear, through a fixed point Ω which is the intersection of the plane of projection by the line which joins the two points Ω' , Ω'' .

Hence we say that a point P in space is represented *in plano* by any two points P' , P'' which are such that the line joining them passes through a fixed point Ω . And we have thus a *system of constructive geometry* which is the more simple on account of the generality of its basis, and which is at once applicable to any of the special projections above referred to. I establish the fundamental notions of such a geometry, and by way of illustration apply it to the solution of the well-known problem of finding the lines which meet four given lines in space.

A point P (as already mentioned) is given by its projections P' , P'' , which are points such that the line joining them passes through the fixed point Ω .

A line L is given by its projections L' , L'' , which are any two lines in the plane. We speak of the point (P', P'') , meaning the point P whose projections are P' , P'' ; and similarly of the line (L', L'') , meaning the line whose projections are L' , L'' .

If P' , P'' coincide, then the point P is in the plane of projection; and so if L' , L'' coincide, then the line L is in the plane of projection.

If through Ω we draw a line meeting L' , L'' in the points P' , P'' respectively, these are the projections of a point P on the line L . In particular the intersection of L' , L'' (considered as two coincident points) represents the intersection of the line L with the plane of projection.

The line through the points (P', P'') and (Q', Q'') has for its projections the lines $P'Q'$ and $P''Q''$.

Two lines (L', L'') and (M', M'') intersect each other if only the intersections $L'M'$ and $L''M''$ are the projections of a point P —that is, if the line through the points $L'M'$ and $L''M''$ passes through Ω . And then clearly P is the intersection of the two lines.

A plane Π is conveniently given by means of its trace Θ on the plane of projection, and of the projections (P', P'') of a point on the plane; or, say, by means of the trace Θ , and of a point P on the plane.

Suppose, however, that a plane is given by means of a line L and a point P on the plane. The trace Θ passes through the point of intersection of the line L with the plane of projection—that is, through the point of intersection of the projections L', L'' . To find another point on the trace, we have only to imagine on the line L a point Q , and, joining this with P , to suppose the line PQ produced to meet the plane of projection. The construction is obvious; but by way of illustration I give it in full. Through Ω draw a line meeting L', L'' in Q', Q'' respectively (then these are the projections of a point Q on the line L); the lines $P'Q'$ and $P''Q''$ are the projections of the line PQ , and the intersection of $P'Q'$ and $P''Q''$ is therefore the required point on the trace Θ .

The line of intersection of two planes passes through the point of intersection of their traces Θ_1, Θ_2 ; whence, if the planes have in common a point P , the line of intersection is the line joining P with the intersection of the traces Θ_1, Θ_2 .

In what precedes we have the solution of the following problem:—"Given a point P , and two lines L_1, L_2 , to find a line through P meeting the two lines L_1, L_2 ." The required line is in fact the line of intersection of the planes (P, L_1) and (P, L_2) ; we have seen how to construct the traces Θ_1 and Θ_2 of these planes respectively; and the required line is the line joining P with the intersection of Θ_1 and Θ_2 .

I proceed now to the problem to find the two lines, each of them meeting four given lines, L_1, L_2, L_3, L_4 (these being, of course, given by means of their projections (L'_1, L''_1) &c.). The question is in effect to find on the line L_1 a point P such that, drawing from it a line to meet L_2, L_3 , and also a line to meet L_3, L_4 , these shall be one and the same line.

Now, considering in the first instance P as an arbitrary point on the line L_1 , the line from P to meet L_2, L_3 is any line whatever meeting the lines L_1, L_2, L_3 : say it is a generating line of the hyperboloid whose directrices are L_1, L_2, L_3 , or of the hyperboloid $L_1L_2L_3$. Hence projecting from any point Ω' whatever, the generating lines and directrices are projected into tangents of one and the same conic. We know the projections L'_1, L'_2, L'_3 of the directrices; to find two other tangents of the conic, we take two arbitrary positions of P on the line L_1 , and construct as above the projections M', N' of the lines from these to meet the lines L_2, L_3 . The conic is then

given as the conic touching the five lines L'_1, L'_2, L'_3, M', N' : say this is the conic Σ' . Similarly, instead of Ω' , considering the point Ω'' , we have the lines L''_1, L''_2, L''_3 , and the lines M'', N'' , which are the other projections of the lines through the two positions of P ; and touching these five lines we have a conic Σ'' . Each tangent T' of Σ' , combined with the corresponding tangent T'' of Σ'' , represents a line T meeting L_1, L_2, L_3 ; to establish the correspondence, observe that, inasmuch as the line T meets L_1 , the intersections of T', L'_1 and of T'', L''_1 must lie in a line with Ω ; if T' be given, the point (T'', L''_1) is thus uniquely determined, and therefore also T'' (since L''_1 is a tangent of Σ''); and similarly if T'' be given, T' is uniquely determined; the correspondence T', T'' is thus, as it should be, a (1, 1) correspondence.

Considering in like manner the lines which meet L_1, L_3, L_4 , we have touching L'_1, L'_3, L'_4, M', N' a conic Σ'_1 ; and touching $L''_1, L''_3, L''_4, M'', N''$ a conic Σ''_1 ; each tangent T' of Σ'_1 , combined with the corresponding tangent T'' of Σ''_1 , represents a line meeting L_1, L_3, L_4 , the correspondence being a (1, 1) correspondence such as in the former case.

The conics Σ', Σ'_1 both touch L'_1, L'_3 ; hence they have in common two tangents. Say one of these is $T' = T'_1$; the corresponding tangents T'' and T''_1 will coincide with each other and be a common tangent of Σ'', Σ''_1 (these conics both touch L''_1, L''_3 , and have thus in common two tangents). We have thus $T' = T'_1$, and $T'' = T''_1$, as the projections of a line meeting L_1, L_2, L_3, L_4 ; and taking the other common tangents of Σ', Σ'_1 and of Σ'', Σ''_1 , we have the projections of the other line meeting L_1, L_2, L_3, L_4 .

The whole process is:—Construct M', M'' and N', N'' each of them the projections of a line through a point P of L_1 , which meets L_2, L_3 ; and M'_1, M''_1 and N'_1, N''_1 each of them the projections of a line through a point P of L_1 , which meets L_3, L_4 ; we have then the conics

$$\begin{aligned} \Sigma', \Sigma'' & \text{ touching } L'_1, L'_2, L'_3, M', N' \text{ and } L''_1, L''_2, L''_3, M'', N'' \text{ respectively,} \\ \Sigma'_1, \Sigma''_1 & \text{ touching } L'_1, L'_3, L'_4, M'_1, N'_1 \text{ and } L''_1, L''_3, L''_4, M''_1, N''_1 \text{ respectively;} \end{aligned}$$

and then the projections of each of the required lines are $T' = T'_1$, a common tangent of Σ', Σ'_1 , and $T'' = T''_1$, the corresponding common tangent of Σ'', Σ''_1 .

It is material to remark how the construction is simplified when there is given one of the lines, say M , which meets L_1, L_2, L_3, L_4 . Here if M is a common directrix of the two hyperboloids, we may for the hyperboloids Σ' and Σ'' consider, instead of L_1, L_2, L_3 and two new generating lines, the lines L_1, L_2, L_3, M , and a single new generating line N ; and similarly for the hyperboloids Σ'_1, Σ''_1 the lines L_1, L_3, L_4, M , and a single new generating line N_1 . Σ', Σ'_1 have thus in common the three tangents L'_1, L'_3, M' , and therefore only a single other common tangent, $T' = T'_1$; and similarly Σ'', Σ''_1 have in common the three tangents L''_1, L''_3, M'' , and therefore only a single other common tangent, $T'' = T''_1$; and we have thus the other line cutting the four given lines.

I take the opportunity of mentioning the following theorem:

“If in a given triangle we inscribe a variable triangle of given form, the envelope of each side of the variable triangle is a conic touching the two sides (of the given triangle) which contain the extremities of the variable side in question.”

We have thence a solution of the problem (*Principia*, Book I. Sect. V. Lemma XXVII.), in a given quadrilateral to inscribe a quadrangle of given form. The question in effect is: in the triangle ABC to inscribe a triangle $\alpha\beta\gamma$ of given form; and in the triangle ADE a triangle $\alpha'\beta'\gamma'$ of given form, in such wise that the sides $\alpha\gamma$, $\alpha'\gamma'$ may be coincident. The envelope of $\alpha\gamma$ is a conic touching AD , AE , and the envelope of $\alpha'\gamma'$ a conic also touching AD , AE : there are thus two other common tangents, either of which may be taken for the position of the side $\alpha\gamma = \alpha'\gamma'$; and the problem admits accordingly of two solutions.

[424]

On the Attraction of a Terminated Straight Line.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. XLI. (1871), pp. 358–360.]

WRITE for shortness $(a, b, c; \varepsilon)$ to denote the shell included between the ellipsoids

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{and} \quad \frac{x^2}{a'^2} + \frac{y^2}{b'^2} + \frac{z^2}{c'^2} = (1 + \varepsilon)^2,$$

(where ε is indefinitely small); then, if the ellipsoids

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{and} \quad \frac{x^2}{a'^2} + \frac{y^2}{b'^2} + \frac{z^2}{c'^2} = 1$$

are confocal, the attractions of the shells $(a, b, c; \varepsilon)$ and $(a', b', c'; \varepsilon)$ upon any exterior point P are proportional to their masses. Hence, considering a prolate spheroid of revolution, $c = b$, the attractions of the shell $(a, b, b; \varepsilon)$ will be proportional to those of the shell $(\sqrt{a^2 - h}, \sqrt{b^2 - h}, \sqrt{b^2 - h}; \varepsilon)$; or if, as usual, $b^2 = a^2(1 - e^2)$, then, if h increases and becomes ultimately equal to b^2 , to those of the shell $(ae, 0, 0; \varepsilon)$; viz. this last is the portion of the axis of x included between the limits $x = -ae$, $x = +ae$; or say it is the terminated line $x = \pm ae$; and I say that the mass is distributed over this line uniformly.

To see that this is so, observe in general that, in the spheroid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$, the volume included between the planes $x = \alpha$, $x = \alpha + d\alpha$, is $= \pi(y^2 + z^2) d\alpha = \pi b^2 \left(1 - \frac{\alpha^2}{a^2}\right) d\alpha$; and thence, writing $a(1 + \varepsilon)$, $b(1 + \varepsilon)$ for a , b , in the shell $(a, b, b; \varepsilon)$ the volume included between the planes $x = \alpha$, $x = \alpha + d\alpha$ is $= \pi b^2 \cdot 2\varepsilon d\alpha$; viz. this is independent of α , and simply proportional to $d\alpha$. Hence, writing $b = 0$, when the shell shrinks up into a line, the mass must be distributed uniformly over the line. It follows that for a line of uniform density the equipotential surfaces are each of them a prolate

spheroid of revolution having the extremities of the line for its foci, and that, if we have a shell bounded by any such surface and the consecutive similar surface, with its mass equal to that of the line, then such shell and the line will exert the same attractions upon any point P exterior to the shell. The attractions of the line are most easily obtained by means of its potential V ; viz. taking S, H for the extremities of the line, and, as above, the origin at the middle point, and the axis of x in the direction of the line, and writing $2ae$ for the length of the line, x, y, z for the coordinates of P , and r, s for the values of HP, SP (*that is*, $r = \sqrt{(x - ae)^2 + y^2 + z^2}$, $s = \sqrt{(x + ae)^2 + y^2 + z^2}$), *then the potential is at once found to be* $V = \log \frac{x+ae+s}{x-ae+r}$, and we can hereby verify that the equipotential surface is in fact a spheroid of revolution having the foci S, H ; for, taking the equation of such a spheroid to be

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2 + z^2}{\alpha^2 - a^2e^2} = 1$$

(α is an arbitrary parameter, since only the value of ae has been defined), we have

$$s = \alpha + ex, \quad r = \alpha - ex,$$

and thence

$$\begin{aligned} x + ae + s &= (1 + e)(x + \alpha), \\ x - ae + r &= (1 - e)(x + \alpha), \end{aligned}$$

and the quotient is $= \frac{1 + e}{1 - e}$, a constant value, as it should be. The equation $V = \text{const.}$ may in fact be written

$$\frac{1 + e}{1 - e} = \frac{x + ae + s}{x - ae + r},$$

viz. this equation, apparently of the fourth order, breaks up into the twofold plane $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{a^2(1 - e^2)} = 1$, and the spheroid $y^2 = 0$.

The foregoing results in regard to the attraction of a line are not new. See Green's *Essay on Electricity*, 1828, and *Collected Works*, Cambridge, 1871, p. 68; also

Joachimsthal, “On the Attraction of a Straight Line,” with Sir W. Thomson’s Note, *Camb. and Dubl. Math. Journ.*, vol. III. (1848), p. 93; but it does not appear to have been noticed that they are, in fact, included in the theory of the attraction of ellipsoids.

The like considerations show that the attractions of the ellipsoidal shell $(a, b, c; \varepsilon)$ upon an exterior point are equal to those of an elliptic disk $z = 0$, $\frac{x^2}{a^2 - c^2} + \frac{y^2}{b^2 - c^2} = 1$, the mass of which is equal to that of the shell, and which has the density at the point (x, y) proportional to $\left(1 - \frac{x^2}{a^2 - c^2} - \frac{y^2}{b^2 - c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

Sir W. Thomson informs me that the foregoing results have long been familiar to him.

[425]

Note on the Geodesic Lines on an Ellipsoid.*[From the Philosophical Magazine, vol. XLI. (1871), pp. 534, 535.]*

THE general configuration of the geodesic lines on an ellipsoid is established by means of the known theorem (an immediate consequence of Jacobi's fundamental formulæ, but which was first given by Mr Michael Roberts, *Comptes Rendus*, vol. XXI. p. 1470, Dec. 1845) that every geodesic line touches a curve of curvature; that is, attending to the two opposite ovals which constitute the curve of curvature, the geodesic line is in general an infinite curve undulating between these opposite ovals, and so touching each of them an infinite number of times (but possibly in particular cases it is a re-entrant curve touching each oval a finite number of times). The geodesic lines thus divide themselves into two kinds, according as they touch a curve of curvature of the one or the other kind; and there is besides a third limiting kind, the lines which pass through an umbilicus: any such geodesic line passes through the opposite umbilicus, and is in general an infinite curve passing an infinite number of times alternately through the two umbilici; but possibly it is in particular cases a re-entrant curve passing a finite number of times through the two umbilici. I annex a figure giving a general idea of the configuration of the geodesic lines drawn in different directions from a given point P on the surface of the ellipsoid: this is drawn (as it were) on the plane of the greatest and least axes; but it is not a perspective or geometrical representation of any kind, but a mere diagram for the purpose in question. We have A, A_1, B, C, C_1 the extremities of the axes; U_1, U_2, U_3, U_4 the umbilici; P the point on the surface; $1P2$ and $1P4$ the curves of curvature through P , viz. these are ovals containing the umbilici U_1, U_2 and U_1, U_4 respectively. Then U_1PU_3 and U_4PU_2 are the limiting geodesics passing through the umbilici; the line TPT' represents a geodesic line of the one kind, viz. this at T touches an oval (curve of curvature) U_1U_4 , and at T' the conjugate oval U_2U_3 . Similarly SPS' is a geodesic line of the other kind, viz. this at S touches an oval (curve of curvature) U_1U_2 , and at S' the conjugate oval U_3U_4 ; the dotted figure-of-eight curves are the loci of the points of contact T, T', S, S' .

[426]

On a supposed New Integration of Differential Equations of the Second Order.

[From the Philosophical Magazine, vol. XLII. (1871), pp. 197–199.]

THIS refers to a paper, Challis, “On the Application of a new Integration of Differential Equations of the Second Order to some unsolved Problems in the Calculus of Variations,” *Phil. Mag.* same volume, pp. 28–40.

[427]

On Gauss's Pentagramma Mirificum.*[From the Philosophical Magazine, vol. XLII. (1871), pp. 311, 312.]*

TAKE on a sphere (in the northern hemisphere) two points, A, B , whose longitudes differ by 90° , and refer them to the equator by the meridians AE and BG respectively; join A, B by an arc of great circle, and take in the southern hemisphere the pole D of this circle; and join D with E and C respectively by arcs of great circle. We have a spherical pentagon $ABCDE$, which is in fact the "Pentagramma mirificum," considered by Gauss, as appearing vol. III. pp. 481–490 of the *Collected Works*. Among its properties we have

$$\left. \begin{array}{l} \text{the distance of any two non-adjacent summits} \\ \text{the inclination of any two non-adjacent sides} \end{array} \right\} = 90^\circ;$$

so that each summit is the pole of the opposite side, or the pentagon is its own reciprocal.

Each angle is the supplement of the opposite side.

If the squared tangents of the sides (or angles) taken in order are $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$, then

$$1 + \alpha = \gamma\delta, \quad 1 + \beta = \delta\varepsilon, \quad 1 + \gamma = \varepsilon\alpha, \quad 1 + \delta = \alpha\beta, \quad 1 + \varepsilon = \beta\gamma,$$

equivalent to three independent equations, so that any three of the quantities may be expressed in terms of the remaining two. (This agrees with the foregoing construction, where the arbitrary quantities are the latitudes of A, B respectively.)

Projecting from the centre of the sphere upon any plane, we have a plane pentagon which is such that the perpendiculars let fall from the summits upon the opposite sides respectively meet in a point. This (as easily seen) implies that the two portions into which each perpendicular is divided by the point in question have the same product.

Conversely, starting from the plane pentagon, and erecting from the point of intersection a perpendicular to the plane, the length of this perpendicular being equal to the square root of the product in question, we have the centre of a sphere such that the projection upon it of the plane polygon is the pentagramma mirificum.

I remark as to the analytical theory, that, taking the origin at the intersection of the perpendiculars, and for the coordinates of the summits $(\alpha_1, \beta_1), \dots, (\alpha_5, \beta_5)$ respectively, then we have

$$\alpha_1\alpha_3 + \beta_1\beta_3 = \alpha_2\alpha_4 + \beta_2\beta_4 = \alpha_3\alpha_5 + \beta_3\beta_5 = \alpha_4\alpha_1 + \beta_4\beta_1 = \alpha_5\alpha_2 + \beta_5\beta_2 = -\gamma^2,$$

where γ^2 is the above-mentioned product, or γ is the radius of the sphere.

Cambridge, September 14, 1871.

[428]

Note sur la Correspondance de Deux Points sur une Courbe.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXII. (Janvier–Juin, 1866), pp. 586–590.]

THIS is to the same effect with the paper 385, “On the Correspondence of two Points on a Curve”; four examples of the theory are given, the first, second, and third of them the same as in this paper—the fourth example is as follows:

4°. *Recherche du nombre des points sextactiques*, c'est-à-dire des points qui sont tels que par chacun passe une conique qui a dans ce point un contact du cinquième ordre avec la courbe. Il faut prendre pour les points P les intersections avec la courbe de la conique qui a au point P' un contact du quatrième ordre: les points unis seront ceux dont il s'agit. La courbe $\theta = 0$ est la conique qui a au point P' un contact du quatrième ordre. On a ainsi parmi les intersections le point P' 5 fois; donc $k = 5$. À chaque point P' correspondent $2m - 5$ points P ; à chaque point P , $10m^2 - 20m - 5 - 20\delta$ points P' (j'emprunte le terme -20δ d'une formule que vient de donner M. Zeuthen); donc la formule donne pour le nombre des points unis

$$10m^2 - 18m - 10 - 20\delta + 10\delta,$$

c'est-à-dire

$$10m^2 - 18m - 10 - 20\delta.$$

Mais cette expression comprend le nombre $3m(m - 2) - 6\delta$ des inflexions; en effet pour un point d'inflexion la conique avec contact du quatrième ordre se réduit à la tangente prise deux fois, ce qui est une conique avec contact du cinquième ordre. Donc enfin le nombre des points sextactiques sera

$$m(12m - 27) - 24\delta,$$

ou, pour une courbe sans points doubles,

$$m(12m - 27),$$

ce qui s'accorde avec la valeur que j'ai trouvée par d'autres moyens.

[429]

Sur les Coniques déterminées par cinq Conditions de Contact avec une Courbe donnée.

*[From the Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, tom. LXIII.
(Juillet–Décembre, 1866), pp. 9–12.]*

THIS paper (dated Cambridge, 26 June 1866), contains the expressions for the numbers (5), (4, 1), (3, 2), (3, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 1, 1, 1) and (1, 1, 1, 1, 1), of the conics which satisfy five conditions of contact with a given curve, as obtained in the paper 406 “On the Curves which satisfy given conditions,” see p. 214, and which expressions were found by the same process, viz. by consideration of functional equations obtained by supposing the given curve to break up into two curves of the orders m and m' respectively; there was in the expression for (1, 1, 1, 1, 1) a numerical error as mentioned in the footnote of the same page. The paper contains also the formula $\mu'' + \iota'' - \tau'' + \rho'' - \sigma'' = 0$, and the expression for $(2\nu, 3\rho)$ given, pp. 203, 204.

[430]

Note sur quelques Formules de M. E. de Jonquières, relatives aux Courbes qui satisfont à des Conditions données.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXIII.
(Juillet–Décembre, 1866), pp. 666–670.]

LES formules dont il s'agit sont publiées dans les *Comptes Rendus*, séances du 3 et du 17 septembre 1866. En faisant une simple transformation algébrique pour y introduire la classe $M (= m^2 - m)$ de la courbe donnée U^m , et en changeant un peu la forme, les théorèmes de M. de Jonquières peuvent s'énoncer comme il suit:

1°. Le nombre des contacts des courbes C^r qui ont un contact de l'ordre n avec une courbe fixe U^m , et qui passent en outre par $\frac{1}{2}r(r+3) - n$ points donnés, est

$$= \frac{1}{2}(n+1)[nM + (2r-2n)m].$$

Observation. Énoncé de cette manière, le théorème s'applique même au cas $n = 0$. En effet, pour $n = 0$, le nombre donné par le théorème est $= mr$, qui est le nombre des contacts de l'ordre 0 (intersections simples) de la courbe donnée U^m avec une courbe déterminée de l'ordre r .

2°. Le nombre des contacts de l'ordre n' ($=$ ou $< n$) des courbes C^r qui ont deux contacts des ordres n et n' respectivement avec une courbe fixe U^m , et qui passent en outre par $\frac{1}{2}r(r+3) - n - n'$ points donnés est

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(n+1)(n'+1) \left\{ [nM + (2r-2n)m] [n'M + (2r-2n')m] \right. \\ &\quad \left. - 2(n^2 + nn' + n'^2 + n + n') M \right. \\ &\quad \left. + [-4r(n + n' + 1) + 4(n^2 + nn' + n'^2 + n + n')] m \right\}. \end{aligned}$$

Observation. Énoncé de cette manière, le théorème s'applique même aux cas $n' = 0$, et $n' = n$. En effet, pour $n' = 0$, le nombre donné par le théorème est $= (rm - n - 1) \cdot \frac{1}{2}(n + 1) [nM + (2r - 2n)m]$, ce qui est égal au nombre des courbes qui ont avec la courbe donnée U^m un contact de l'ordre n , multiplié par $rm - n - 1$, nombre des contacts de l'ordre 0 (intersections simples) de chacune de ces courbes avec la courbe U^m . Et pour $n' = n$, le nombre des contacts est le double du nombre des courbes C^r .

Je remarque que les deux théorèmes peuvent se démontrer de la manière dont je me suis servi en cherchant le nombre des coniques qui satisfont à cinq conditions données; car, en remplaçant la courbe U^m par l'ensemble de deux courbes m et m' , on trouve que pour le théorème 1° le nombre cherché est

$$\frac{1}{2}(n + 1) [nM + (2r - 2n)m] + \alpha M + \beta m,$$

où les coefficients (α, β) ne dépendent que de (r, n) ; et puis, en supposant que ce théorème soit connu, on trouve que pour le théorème 2° le nombre cherché est

$$\frac{1}{4}(n + 1)(n' + 1) [nM + (2r - 2n)m] [n'M + (2r - 2n')m] + \alpha M + \beta m,$$

où de même les coefficients (α, β) ne dépendent que de (r, n) .

Or voici comment on peut déterminer les coefficients dans les deux théorèmes:

Pour le théorème 1°, on démontre que pour U^m une droite, le nombre cherché est $= (n + 1)(r - n)$; et que pour U^m une conique, le nombre cherché se déduit de là en écrivant $2r$ au lieu de r ; c'est-à-dire, que pour la conique, le nombre est $= (n + 1)(2r - n)$. On a donc

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= (n + 1)(r - n), \\ 2\alpha + 2\beta &= (n + 1)(2r - n), \end{aligned}$$

et de là

$$\alpha = \frac{1}{2}(n + 1)n, \quad \beta = \frac{1}{2}(n + 1)(2r - 2n);$$

ce qui achève la démonstration.

Pour le théorème 2°, on démontre que pour U^m une droite, le nombre cherché est $= (n + 1)(n' + 1)(r - n - n')(r - n - n' - 1)$, et que pour U^m une conique, le nombre cherché se déduit de là en écrivant $2r$ au lieu de r ; c'est-à-dire, pour la conique, le nombre est

$$= (n + 1)(n' + 1)(2r - n - n')(2r - n - n' - 1).$$

On a donc

$$\begin{aligned} (n + 1)(n' + 1)(r - n - n')(r - n - n' - 1) &= (n + 1)(n' + 1)(r - n)(r - n') + \alpha + \beta, \\ (n + 1)(n' + 1)(2r - n - n')(2r - n - n' - 1) &= (n + 1)(n' + 1)(2r - n)(2r - n') + \alpha + 2\beta, \end{aligned}$$

cela donne pour α et β les valeurs

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{4}(n + 1)(n' + 1) [-2(n^2 + nn' + n'^2 + n + n')], \\ \beta &= \frac{1}{4}(n + 1)(n' + 1) [-4r(n + n' + 1) + 4(n^2 + nn' + n'^2 + n + n')], \end{aligned}$$

et la démonstration est ainsi achevée.

Je remarque que sous les formes ici données les deux théorèmes s'appliquent à une courbe U^m avec des points doubles, mais sans point de rebroussement.

Le théorème dont je me suis servi pour la détermination des coefficients peut s'énoncer sous la forme plus générale que voici, savoir:

En dénotant par $\phi(r, n, n', \dots)$ le nombre des courbes C^r qui ont avec une droite donnée des contacts des ordres $n, n', \dots$ et qui passent en outre par $\frac{1}{2}r(r+3) - n - n' \dots$ points donnés, alors si, au lieu de la droite donnée, on a une conique donnée, le nombre des courbes C^r sera $= \phi(2r, n, n', \dots)$.

En effet, l'équation de la courbe cherchée C^r contient des coefficients indéterminés, lesquels, par les conditions de passer par les points donnés, se réduisent linéairement à $n + n' + \dots + 1$ coefficients; en dénotant par $(A, B, \dots)$ ces coefficients, l'équation de la courbe contiendra linéairement $(A, B, \dots)$ et sera ainsi de la forme $(A, B, \dots \tilde{a} x, y, z)^r = 0$. L'équation de la droite donnée est satisfaite en prenant pour (x, y, z) des fonctions linéaires déterminées d'un paramètre variable θ ; donc, en coupant la courbe C^r par la droite donnée, on obtient une équation $(A, B, \dots \tilde{a} \theta, 1)^r = 0$, et en exprimant que cette équation ait n racines égales, n' racines égales, etc., on obtient entre $(A, B, C, \dots)$ des équations, lesquelles, en éliminant tous les coefficients, exceptés deux quelconques (A, B) , conduisent à une équation finale $(A, B)^p = 0$, et le degré p de cette équation est ce qu'il s'agissait de trouver, le nombre des courbes C^r . Si au lieu d'une droite donnée on a une conique donnée, il n'y a rien à changer, sinon que les coordonnées (x, y, z) doivent être remplacées par des fonctions quadratiques de θ ; on a ainsi une équation $(A, B, \dots \tilde{a} \theta, 1)^{2r} = 0$, qui conduit à une équation finale $(A, B)^{p'} = 0$, où p' est la même fonction de $(2r, n, n', \dots)$ qu'est p de $(r, n, n', \dots)$; et le nombre des courbes C^r est $= p'$. Le théorème est donc démontré. Et, précisément de la même manière, on démontre le théorème encore plus général:

En dénotant par $\phi(r, n, n', \dots)$ le nombre des courbes C^r qui ont avec une droite donnée des contacts des ordres $n, n', \dots$, et qui passent en outre par $\frac{1}{2}r(r+3) - n - n' \dots$ points donnés, alors si, au lieu de la droite donnée, on a une courbe unicursale donnée de l'ordre m , le nombre des courbes C^r est $= \phi(mr, n, n', \dots)$.

On aurait pu se servir directement de cela pour démontrer les théorèmes 1° et 2°. Par exemple, pour le théorème 1°, la considération de la courbe unicursale U^m donne

$$\alpha M + \beta m = \alpha(2m - 2) + \beta m = (n + 1)(mr - n),$$

c'est-à-dire

$$\alpha = \frac{1}{2}(n + 1)n, \quad \beta = \frac{1}{2}(n + 1)(2r - 2n),$$

comme auparavant.

[431]

Sur la Transformation Cubique d'une Fonction Elliptique.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXIV. (Janvier–Juin, 1867), pp. 560–563.]

SOIT $U = (a, b, c, d, e \text{ à } x, 1)^4$ une fonction quartique quelconque de x : I, J les deux invariants:

$$(I = ae - 4bd + 3c^2, \quad J = ace - ad^2 - b^2e + 2bcd - c^3),$$

et prenons $\Omega = \frac{I^3 - 27J^2}{I^3}$ pour l'invariant absolu de U . Soient de même $U' = (a', b', \dots \text{ à } x, 1)^4$ et $\Omega' = \frac{I'^3 - 27J'^2}{I'^3}$ l'invariant absolu de U' . En supposant que $\sqrt[4]{U}, \sqrt[4]{U'}$ soient les radicaux des deux fonctions elliptiques liées par la transformation du troisième ordre ou cubique, on peut se proposer la question quelle est la relation entre les deux invariants absolus Ω, Ω' ? J'ai trouvé cette relation d'abord par des considérations géométriques qui me furent suggérées par une lettre de M. Sylvestre; puis je l'ai déduite des formules pour la transformation cubique données par M. Hermite, *Crelle*, t. LX., 1862, p. 304), et enfin, à l'aide d'une considération tirée de ces formules, j'ai réussi à l'obtenir au moyen des formules des *Fundamenta Nova*. Je vais donner ici cette dernière investigation de la relation dont il s'agit.

En supposant que les fonctions U, U' soient transformées linéairement en $(1 - x^2)(1 - k^2x^2), (1 - y^2)(1 - \lambda^2y^2)$ respectivement, pour exprimer la liaison entre les modules k, λ , au lieu de l'équation explicite entre $\sqrt[4]{k}, \sqrt[4]{\lambda}$ (*Fund. Nova*, p. 23), je me sers des formules, p. 25, lesquelles en y écrivant

$$-\beta = \frac{\alpha + 2}{2\alpha + 1},$$

c'est-à-dire

$$2\alpha\beta + \alpha + \beta = -2,$$

deviennent

$$k^2 = -\alpha^2\beta, \quad \lambda^2 = \alpha\beta^2.$$

Les transformations linéaires donnent sans peine

$$\Omega = \frac{108k^2(k^2 - 1)^2}{(k^4 + 14k^2 + 1)^3}, \quad \Omega' = \frac{108\lambda^2(\lambda^2 - 1)^2}{(\lambda^4 + 14\lambda^2 + 1)^3},$$

et il s'agit entre ces équations d'éliminer $\alpha, \beta, k, \lambda$ de manière à obtenir une équation entre Ω, Ω' .

J'écris

$$\Omega = \frac{\frac{1}{4}(2\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha - 1)^4}{(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3}, \quad \Omega' = \frac{\frac{1}{4}(2\beta + 1)(\beta + 2)(\beta - 1)^4}{(\beta^2 + 4\beta + 1)^3}.$$

L'équation entre α, β donne

$$2\beta + 1 = \frac{-3(\alpha + 1)}{2\alpha + 1}, \quad \beta + 2 = \frac{3(\alpha^2 + 4\alpha + 1)}{2\alpha + 1}, \quad \beta - 1 = \frac{-3(\alpha + 1)^2}{2\alpha + 1}, \quad \beta^2 + 4\beta + 1 = \frac{3(\alpha^2 + 4\alpha + 1)}{(2\alpha + 1)^2};$$

et on a de là

$$\beta' = \frac{\beta^2(\beta - 1)^2(\beta + 1)^2}{\beta^2(\beta + 2)^2}$$

puis, en faisant attention à l'identité

$$(2\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha - 1)^4 + 27\alpha(\alpha + 1)^4 = 2(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3,$$

on obtient entre α', β' , la relation très simple $\alpha' + \beta' = 1$.

L'expression de k^2 donne

$$\begin{aligned} k^2 &= \frac{\alpha^2(\alpha + 2)}{2\alpha + 1}, \\ k^2 - 1 &= \frac{(\alpha - 1)(\alpha + 1)^2}{2\alpha + 1}, \\ k^4 + 14k^2 + 1 &= \frac{1}{(2\alpha + 1)^2} \{ \alpha^4(\alpha + 2)^2 + 14\alpha^2(\alpha + 2)(2\alpha + 1) + (2\alpha + 1)^2 \}, \\ &= \frac{1}{(2\alpha + 1)^2} \{ (\alpha^2 + 4\alpha + 1)(\alpha^4 + 3\alpha^3 + 16\alpha^2 + 3\alpha + 1) \}, \end{aligned}$$

et on a de là

$$\Omega = \frac{108\alpha^4(2\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha - 1)^2(\alpha + 1)^4}{(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3 \cdot (\alpha^4 + 3\alpha^3 + 16\alpha^2 + 3\alpha + 1)^3}.$$

Or on a

$$\alpha' - 1 = \frac{\frac{1}{4}(2\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha - 1)^4 - (\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3}{(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3} = \frac{-\frac{27}{4}\alpha(\alpha + 1)^4}{(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3},$$

$$8\alpha' + 1 = \frac{4(2\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha - 1)^4 + (\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3}{(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3} = \frac{9(\alpha^4 + 3\alpha^3 + 16\alpha^2 + 3\alpha + 1)^2}{(\alpha^2 + 4\alpha + 1)^3},$$

et de là, en formant l'expression de la fonction $\frac{-64\alpha'(\alpha' - 1)^2}{(8\alpha' + 1)^3}$, on la trouve égale à la valeur qui vient d'être donnée pour Ω en termes de α : on a donc

$$\Omega = \frac{-64\alpha'(\alpha' - 1)^2}{(8\alpha' + 1)^3}$$

et de même

$$\Omega' = \frac{-64\beta'(\beta' - 1)^2}{(8\beta' + 1)^3}.$$

Avec la relation $\alpha' + \beta' = 1$, l'élimination de α' , β' entre ces équations ne présente pas de difficulté.

[432]

Théorème relatif à la Théorie des Substitutions.*Extrait d'une lettre adressée à M. J. A. Serret.**[From the Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, tom. LXVII.
(Juillet–Décembre, 1868), pp. 784, 785.]*

ON peut énoncer par rapport aux substitutions un théorème qui comprend les trois théorèmes III., IV., V., t. II. pp. 260–263 de votre *Cours d'Algèbre Supérieure*.

Pour un nombre quelconque μ on peut former avec les $\phi(\mu)$ nombres inférieurs et premiers à μ plusieurs systèmes de nombres lesquels sont chacun un système conjugué (mod. μ); c'est-à-dire que le produit de deux nombres quelconques d'un tel système est congru suivant le module μ , à un nombre du système. Comme cas extrêmes, l'unité est un tel système, et les $\phi(\mu)$ nombres forment aussi un système conjugué.

Pour μ premier, en dénotant par a une racine primitive de μ et par f un diviseur quelconque de $\mu-1$, les nombres $\equiv a^{fx}$ (mod. μ), x étant un entier quelconque, forment un système conjugué. Et généralement pour un nombre μ quelconque ce nombre a des racines quasi-primitives $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, aux exposants $A, B, C, \dots$, tels que $\alpha^A \equiv 1$ (mod. μ), $\beta^B \equiv 1$ (mod. μ), $\dots$ et $ABC\dots = \phi(\mu)$. En choisissant une combinaison quelconque, par exemple α, β de ces racines, soient f, g des diviseurs quelconques de A, B respectivement, les nombres $\equiv \alpha^{fx}\beta^{gy}$ (mod. μ) forment un système conjugué, l'ordre du système ou nombre des termes étant $= \frac{AB}{fg}$.

Cela étant, on a ce théorème:

Une substitution T quelconque de l'ordre μ étant formée avec n lettres, l'on forme toutes les substitutions S telles que le produit STS^{-1} se réduise à une puissance de T dont l'exposant soit un nombre quelconque appartenant à un système conjugué (mod. μ), les substitutions S constitueront un système conjugué de l'ordre θM , où θ dénote l'ordre du système conjugué (mod. μ) et M le nombre des substitutions échangeables avec T .

La démonstration est tout à fait la même que celle que vous donnez p. 62 pour votre théorème IV, en y ajoutant seulement que les nombres i, j qui appartiennent au système conjugué (mod. μ) auront leur produit ij congru à un nombre de ce même système conjugué.

[433]

Sur les Surfaces Tétraédrales.

[Notes to the work De la Gournerie, “Recherches sur les surfaces réglées tétraédrales symétriques,” 8vo. Paris, 1867.]

PREMIER MÉMOIRE. NOTES PP. 190–193.

Équations de certaines

1°. L'équation

$$\begin{aligned}
0 = & a^4 f^4 v^4 + b^4 g^4 u^4 + c^4 h^4 w^4 \\
& + 2c^2 ag (af - bg) y^2 z^2 - 2c^2 bf (af - bg) x^2 z^2 \\
& - 2b^2 ah (ch - af) z^2 x^2 + 2b^2 ch (ch - af) y^2 z^2 \\
& + 2a^2 gh (bg - ch) w^2 x^2 + 2a^2 bh (bg - ch) z^2 y^2 \\
& + 2g^2 hf (ch - af) w^2 y^2 \\
& + a^2 (b^2 y^2 + c^2 h^2 - 4bg ch) y^2 z^2 + b^2 (c^2 h^2 + a^2 f^2 - 4ch af) z^2 x^2 \\
& + g^2 (c^2 h^2 + a^2 f^2 - 4ch af) w^2 y^2 \\
& + f^2 (b^2 y^2 + c^2 h^2 - 4bg ch) w^2 x^2 \\
& + 2bf (afbg + c^2 h^2 - 2ch\chi) x^2 z^2 w^2 \\
& - 2ag (afbg + c^2 h^2 - 2ch\chi) y^2 w^2 z^2 \\
& + 2ah (chaf + b^2 y^2 - 2bg\chi) z^2 hu^2 - 2bh (bgch + a^2 f^2 - 2af\chi) z^2 \chi w^2 \\
& - 2gh (bcgh + af^2 - 2af\chi) w^2 y^2 z^2 - 2hf (cahf + by^2 - 2bg\chi) w^2 z^2 u^2 \\
& + 2\Omega h f^2 z^2 w^2.
\end{aligned}$$

SURFACES DU HUITIÈME ORDRE.

$$\begin{aligned}
& + 2b^2 cf (ch - af) x^2 z^2 - 2bc f^2 (bg - ch) x^2 w^2 \\
& - 2a^2 cg (bg - ch) y^2 z^2 - 2cag^2 (ch - af) y^2 w^2 \\
& - 2abh^2 (af - bg) z^2 w^2 + 2h^2 fg (af - bg) w^2 z^2 \\
& - c^2 (ch - af) z^2 x^2 + c^2 (a^2 f^2 + b^2 g^2 - 4afbg) x^4 y^4 \\
& - 4 (ch - af) w^2 y^2 + h^2 (a^2 f^2 + b^2 g^2 - 4afbg) w^2 z^2 \\
& - 2cf (chaf + b^2 f^2 - 2bg\chi) x^2 w^2 y^2 + 2bc (bcgh + a^2 f^2 - 2af\chi) x^2 y^2 z^2 \\
& + 2cg (bgch + a^2 f^2 - 2af\chi) y^2 x^2 w^2 + 2ca (cahf + by^2 - 2bg\chi) y^2 z^2 x^2 \\
& + 2ab (abfg + c^2 h^2 - 2ch\chi) z^2 x^2 y^2 \\
& - 2 (abfg + c^2 h^2 - 2ch\chi) w^2 x^2 y^2.
\end{aligned}$$

(où, pour abréger, on a écrit $\chi = af + bg + ch$, et Ω est une quantité quelconque) est celle d'une surface du huitième ordre qui a pour courbes doubles les quatre coniques

$$\begin{aligned} x = 0, & & +cy^2 - bz^2 + fw^2 = 0; \\ y = 0, & & -cx^2 + az^2 + gw^2 = 0; \\ z = 0, & & +bx^2 - ay^2 + hw^2 = 0; \\ w = 0, & & -fx^2 - gy^2 - hz^2 = 0. \end{aligned}$$

En déterminant Ω , savoir, en écrivant $\lambda + \mu + \nu = 0$, $af\lambda^2 + bg\mu^2 + ch\nu^2 = 0$ (ce qui donne deux systèmes de valeurs de $\lambda : \mu : \nu$), et puis

$$\Omega = 4 \sum \frac{\mu^2 \nu^2}{\lambda^2} (af + bg)^2 ch - 2 \sum \frac{\mu^2 \nu^2}{\lambda^2} (af + bg)^2 - 4 (af - bg) (bg - ch) (ch - af),$$

la surface devient une surface réglée, savoir, la quadrispinale de M. de la Gournerie; et, en particulier, en supposant $\frac{1}{af} + \frac{1}{bg} + \frac{1}{ch} = 0$, on obtient

$$\Omega = (-2 - 4) = -6 (af - bg) (bg - ch) (ch - af),$$

et la surface sera développable.

2°. L'équation

$$\begin{aligned} 0 = & a^2 y^2 z^4 + b^2 z^2 x^4 + c^2 x^2 y^4 + f^2 z^4 w^4 + g^2 x^4 w^4 + h^2 y^4 w^4 \\ & + 2bf x^2 z^2 w^2 - 2cf z x^2 y^2 w^2 + 2bc z x^2 y^2 z^2 \\ & - 2ag y^2 z^2 w^2 + \dots + 2cg x^2 y^2 w^2 + 2ca x^2 y^2 z^2 \\ & + 2ah z^2 y^2 w^2 - 2bh z^2 x^2 w^2 + \dots + 2ab x^2 y^2 z^2 \\ & - 2gh w^2 y^2 z^2 - 2hf w^2 z^2 x^2 - 2fg w^2 x^2 y^2 \\ & + 2\Omega x^2 y^2 z^2 w^2 \end{aligned}$$

(où Ω est une quantité quelconque) est celle d'une surface du huitième ordre ayant pour courbes doubles les quatre courbes du quatrième ordre

$$\begin{aligned} x = 0, & & -hz^2 w^2 + gw^2 y^2 - ay^2 z^2 = 0; \\ y = 0, & & -hz^2 w^2 + fw^2 x^2 + bz^2 x^2 = 0; \\ z = 0, & & +gw^2 x^2 - fw^2 y^2 + cx^2 y^2 = 0; \\ w = 0, & & -ay^2 z^2 - bz^2 x^2 - cx^2 y^2 = 0. \end{aligned}$$

En écrivant

$$\lambda + \mu + \nu = 0, \quad af\lambda^2 + bg\mu^2 + ch\nu^2 = 0,$$

...